

# 단계 3 — 실험 설계와 실행

작성일: 2026-09-10

가설(재확인, 01\_가설.md §4): 이중진자 시뮬레이션의 초기 진폭이 클수록(혼돈 영역에 가까워질수록), 그 궤적에서 추출한 비트열이 무작위성 통계 검정을 통과하는 비율이 높아진다.

이 문서는 실행 전에 조건을 못 박고, 실행 후 실제 결과(건수 등)를 채워 넣었다. 결과를 본 뒤 조건을 바꾼 적은 없다.

## 1. 실험 설계 표 (T10-C21)

| 요소           | 값                                          |
|--------------|--------------------------------------------|
| 초기 진폭 조건     | 3 종 (작음 5° / 중간 90° / 큼 170°)              |
| 조건별 독립 시행    | 20 회                                       |
| 총 시행 수       | 3 × 20 = 60 개 궤적                           |
| 시행당 시뮬레이션 시간 | 400 초(시뮬레이션 내부 시간, 실제 실행 시간 아님)            |
| 시행당 샘플 수     | 4,000 개 (0.1 초 간격)                         |
| 시행당 추출 바이트 수 | 2,000 바이트 (4 비트 × 2 샘플 = 1 바이트)            |
| 총 측정 단위(주지표) | 60 개 시행 각각의 카이제곱 검정 결과                     |
| 실제 실행 시간     | 58.5 초 (2026-09-10 실행, API 호출 없음 — 비용 \$0) |

## 2. 바꾼 조건과 고정한 조건 (T10-C22)

고정 조건 (모든 60 개 시행에 동일)

| 조건 | 값 |
|----|---|
|----|---|

| 조건         | 값                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 진자 길이      | $L1 = L2 = 1.0$                                         |
| 질량         | $m1 = m2 = 1.0$                                         |
| 중력가속도      | $g = 9.8$                                               |
| 초기 각속도     | 0 (정지 상태에서 놓음)                                          |
| 수치적분       | RK4, $dt = 0.001$                                       |
| 운동방정식 출처   | myPhysicsLab (02_선행연구.md [7])                           |
| 샘플링 간격     | 0.1 초                                                   |
| 비트 추출 위치   | $\theta_2(t)$ 의 IEEE754 가수부 최하위 4 비트                    |
| 무작위성 판정 지표 | 256 바이트 균등성 카이제곱 검정, $p > 0.05$ 면 “통과” (주지표 하나로 고정)     |
| 판정 p 값 계산법 | Wilson-Hilferty 근사(자유도 255) — scipy 없이 순수 계산. 근사법임을 명시. |
| 난수 시드      | 20260910 (초기조건 미세 흔들림용, 재현 가능하도록 고정)                    |

## 바꾸는 조건 (변수)

| 변수    | 값                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 초기 진폭 | $5^\circ / 90^\circ / 170^\circ$                               |
| 시행 번호 | 0 ~ 19 (조건 내 독립 시행, 초기각도를 $\pm 0.0001^\circ$ 범위에서 미세하게 흔들어 만듦) |

## 3. 측정값 (T10-C24)

- **주지표:** 카이제곱 균등성 검정 통과 여부( $p > 0.05$ ) — 시행 60 개 각각에 대해 통과/실패 이진 판정. 조건별 통과 비율을 비교해 가설을 판정한다.
- **보조지표 1:** 시행별 p 값 자체(연속값) — 통과율이 천장 효과로 구분이 안 될 때 보조로 비교.

- 보조지표 2: 연속 바이트 간 자기상관 계수(lag-1)
- 보조지표 3: 최장 연속 동일 비트 길이(run)

#### 4. 실행 결과 (T10-C25, T10-C26)

- 원자료: data/raw/trial\_<조건>\_<번호>.csv 60 개 — 각 파일에 시행 하나의 01·02 샘플 전문(4,000 개 지점)이 들어 있다.
- 건수 확인: 원자료 파일 60 개 = 설계 표본 수(3 조건 × 20 회 = 60) — 일치함.
- 결과 요약: data/results.csv — 60 개 행, 시행별 카이제곱·p 값·통과여부·보조지표.
- 수치적분 발산 점검: simulate.py 실행 중 NaN/Inf 경고 없음 — 60 개 시행 전부 정상 종료.

#### 조건별 통과율 (2026-09-10 실행, analyze.py 출력 그대로)

| 조건       | 통과 / 전체 | 통과율    | 평균 p 값 |
|----------|---------|--------|--------|
| 작음 (5°)  | 19 / 20 | 95.0%  | 0.4684 |
| 중간 (90°) | 20 / 20 | 100.0% | 0.4900 |
| 큼 (170°) | 20 / 20 | 100.0% | 0.5091 |

(해석과 판정은 단계4 에서 다룬다. 이 표는 실행 결과를 있는 그대로 옮긴 것이며, 통과율을 맞추기 위해 조건이나 지표를 사후에 바꾼 적이 없다.)

#### 5. 재현 확인 방법 (T10-C29)

1. data/raw/의 CSV 60 개(원자료)를 그대로 받는다.
2. scripts/analyze.py 를 실행하면 **시뮬레이션을 다시 돌리지 않고도** 저장된 02 값만으로 니블 추출 → 바이트 변환 → 카이제곱 검정을 처음부터 다시 계산한다.
3. 재계산된 data/results.csv 가 원본과 같으면 재현된 것이다.
4. 시뮬레이션 자체를 재현하려면 scripts/simulate.py 를 실행한다 — RNG\_SEED = 20260910 으로 고정되어 있어 초기조건까지 완전히 동일하게 재생된다.

## 6. 실행 도중 설계를 바꿨는가 (T10-C30)

**바꾸지 않았다.** TARGET\_BYTES\_PER\_TRIAL(2,000 바이트), 시뮬레이션 시간(400 초), Wilson-Hilferty 근사 사용 여부는 01\_가설.md §7 에 “아직 정하지 못한 것”으로 남겨뒀던 항목이며, **실행 전에** scripts/common.py 에 값을 못 박고 그 상태로 한 번에 실행했다. 결과를 보고 나서 바꾼 값은 없다.